03

산화와 환원

> 깎아 둔 사과의 갈변, 용광로의 쇳물, 잎사귀의 광합성 —
> 모두 산소와 전자가 오가는 하나의 이야기다.

변화와 다양성 — 지금 여기

지질시대 (돌에 남은 일기장) → 진화 (다양성의 기원) → **산화와 환원** (문명을 바꾼 반응) → 산·염기와 중화 (생활 속 화학) → 에너지 출입 (발열과 흡열)

이 단원의 학습 지도

01	**지질시대와 생물의 변천** 지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성	10통과2-01-01
02	**진화와 생물다양성** 변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나	10통과2-01-02
03	**산화와 환원** NOW 광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동	10통과2-01-03
04	**산·염기와 중화 반응** 산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술	10통과2-01-04
05	**물질 변화와 에너지 출입** 화학 변화·상태 변화·용해의 열 출입 — 손난로와 냉각 팩의 과학	10통과2-01-05

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 사과를 깎아 두면 왜 갈색이 될까? 개념 4
- 잎사귀의 광합성과 용광로의 제련 — 무엇이 같을까? 개념 2
- 구리선을 은 이온 용액에 넣으면 무슨 일이 벌어질까? 개념 3
- 산화가 일어나면 왜 반드시 환원도 일어날까? 개념 5

"아무것도 사라지지 않는다 — 모든 것은 변할 뿐이다." — 근대 화학의 아버지 앙투안 라부아지에

03 산화와 환원

성취기준 10통과2-01-03 산소의 이동 → 전자의 이동 → 생활 속 분석

1 산소를 얻으면 산화, 잃으면 환원

못이 붉게 녹슬고, 장작이 타오르고, 사과가 갈변한다 — 겉모습은 제각각이지만 화학의 눈으로 보면 한 가족이다. 모두 **산소와 결합하는 반응**이기 때문이다. 이렇게 **물질이 산소를 얻는 반응**을 **산화**라 한다. 반대로 **물질이 산소를 잃는 반응**이 **환원**이다. 여기서 중요한 규칙 하나 — 산소는 허공에서 오지 않는다. **산소를 주고받는 반응에서는 한쪽이 산소를 얻으면 다른 쪽은 잃는다.** 녹·연소처럼 산소 기체와 바로 결합하는 반응은 잃는 쪽이 따로 없어, 그 짝은 개념 3의 전자 이동으로 찾는다. 산화와 환원은 언제나 동시에 일어난다.

	산소	예
산화	얻는다	철 → 산화 철(녹) · 메테인이 탈 때 탄소 → 이산화 탄소
환원	잃는다	용광로에서 산화 철 → 철

표 1 | 산화와 환원은 짝 — 공을 주고받는 두 사람처럼, 준 사람 없이 받은 사람은 없다

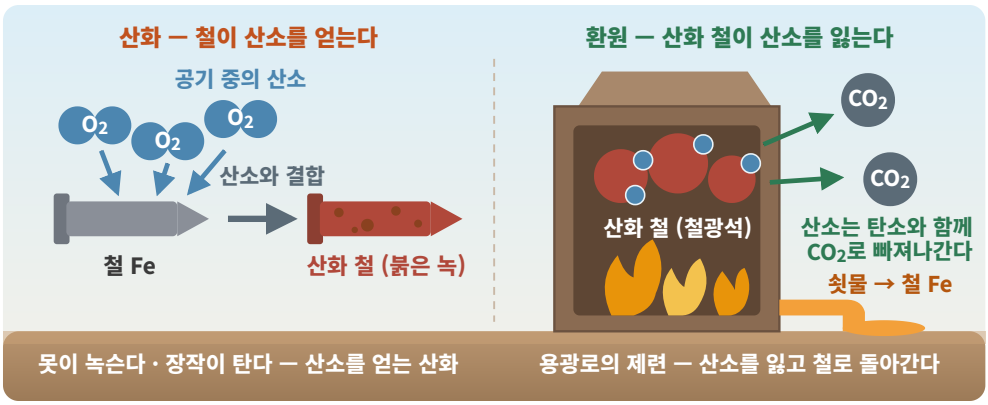


그림 1 | 산소의 이동으로 본 산화와 환원 — 같은 물질도 방향에 따라 이름이 바뀐다

박찬쌤 "산화(酸化)의 산은 산소의 산 — '산소와 화합한다'는 뜻 그대로다. 환원(還元)은 '원래로 돌아간다' — 산소를 떼어 내 본모습을 되찾는 것."

✓ 바로바로 체크

1 물질이 산소를 얻는 반응을 산화라 한다. (O , X)

2 철이 녹스는 것은 환원의 예다. (O , X)

3 산소를 주고받는 반응에서 한 물질이 산소를 얻으면 다른 물질은 산소를 잃는다. (O , X)

정답 1 O 2 X (산소를 얻는 산화) 3 O

● 날개 노트

연소

물질이 빛과 열을 내며 산소와 빠르게 결합하는 반응 — 격렬한 산화다.

녹(부식)

철이 공기 중 산소·물과 만나 천천히 산화되어 생기는 산화 철.

● 한눈에 암기

산소 얻음 = 산화
산소 잃음 = 환원
둘은 언제나 동시!

↺ 중학 과학 다시보기

화학 반응식 (중3)

반응 전후 원자의 종류와 수는 같다 — 산소가 '어디로 갔는지' 추적하는 것이 이 단원의 기술이다.

2 문명을 바꾼 세 반응 — 광합성·연료·제련

역사의 방향을 바꾼 세 개의 반응이 있다 — **광합성**, **화석 연료의 연소**, **철의 제련**. 화석 연료의 연소는 석탄·석유 속 탄소가 산소를 얻어 이산화 탄소가 되는 **산화** 반응이다. 겉보기엔 전혀 다른 세 장면의 공통점 — **모두 산소가 이동하는 산화·환원 반응**이라는 것이다. 그림의 화학 반응식으로 확인하면, 산소 원자가 어느 물질에서 어느 물질로 옮겨 갔는지가 더 분명히 보인다.

반응	무엇이 산화·환원되나	문명에 남긴 것
광합성	빛에너지를 받아 이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 **환원**, 물은 산화되어 산소 기체 발생	대기의 산소(01 오존층의 재료) · 생명의 에너지 공장
화석 연료의 연소	석탄·석유 속 탄소가 산소를 얻어 이산화 탄소로 — **산화**	산업 혁명 이후 문명의 동력
철의 제련	산화 철이 산소를 잃고 철로 — **환원**. 산소를 빼앗는 것은 코크스가 타며 만든 **일산화 탄소**	철기 시대부터 마천루까지 도구 문명의 뼈대

표 2 | 문명을 바꾼 세 반응 — 겉모습은 달라도 모두 산소가 이동하는 산화·환원 반응

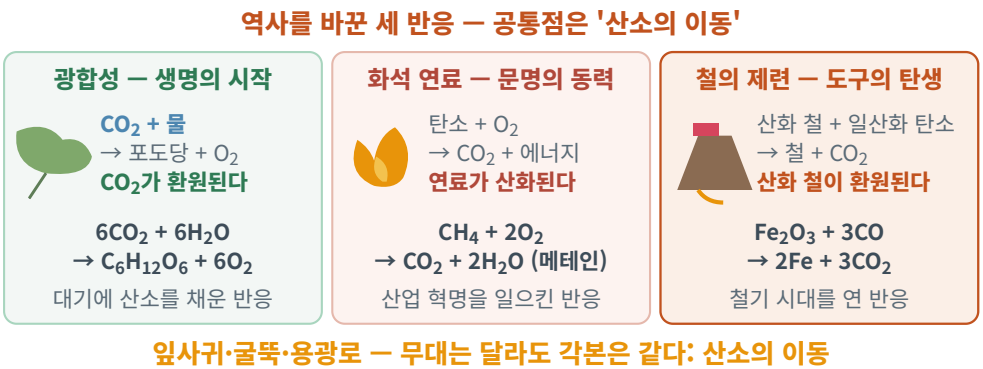


그림 2 | 광합성·화석 연료·철의 제련 — 겉모습이 다른 세 반응의 같은 각본

> **! 시험엔 이렇게**
> "광합성에서 이산화 탄소는 **산화**된다"(X — 산소를 **잃고** 포도당으로 **환원**). "제련에서 산화 철은 산소를 **얻는다**"(X — 잃는다. 산소를 얻어 산화되는 것은 일산화 탄소). 각 반응에서 **누가 산소를 얻고 잃는지**부터 표시하고 시작하라.

✓ 바로바로 체크

1 광합성에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다. (O , X)
2 화석 연료의 연소는 연료가 산화되는 반응이다. (O , X)
3 철의 제련에서 산화 철은 산소를 얻는다. (O , X)

정답 1 O (산소를 잃는다) 2 O 3 X (산소를 잃는다 — 환원)

● 날개 노트

제련
광석에서 금속을 뽑아내는 일.

용광로 속 3단계
① C + O_2 → CO_2 코크스가 탄다
② CO_2 + C → 2CO
③ Fe_2O_3 + 3CO → 2Fe + $3CO_2$
'산소 도둑'의 정체는 코크스가 만든 **일산화 탄소**다.

● 한눈에 암기

광합성: CO_2 환원
연소: 연료 산화
제련: 산화 철 환원

3 전자까지 보면 완성 — 넓어진 정의

그런데 산소가 없는데도 산화·환원이라 부르는 반응이 있다. 구리선을 **질산 은 수용액**에 담가 보자. 구리선 표면에 반짝이는 **은**이 나무처럼 자라나고, 용액은 점점 **푸른색**으로 변한다. 산소는 등장하지 않았는데 무엇이 오간 걸까 — 바로 **전자**다. 구리는 전자를 잃고 구리 이온이 되어 용액을 푸르게 만들었고, 은 이온은 그 전자를 받아 은으로 석출되었다.

그래서 정의가 넓어진다. **전자를 잃으면 산화, 전자를 얻으면 환원**. 전자로 봐도 **전자를 준 쪽 없이 받은 쪽은 없다** — 산화와 환원은 여전히 한 몸이다. 화학 반응식은 $Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$. 구리 원자 1개가 내놓은 전자 2개를 은 이온 2개가 하나씩 받으므로, 은 이온 2개가 줄 때 구리 이온은 1개만 늘어 **용액 속 양이온 수는 줄어든다**.

기준	산화	환원
산소	산소를 얻는다	산소를 잃는다
전자	전자를 잃는다	전자를 얻는다
구리와 은 이온	구리 → 구리 이온($Cu \rightarrow Cu^{2+}$)	은 이온 → 은($Ag^+ \rightarrow Ag$)

표 3 | 산소 기준과 전자 기준은 모순되지 않는다 — 산소는 전자를 끌어당기는 힘이 세서, 산소와 결합한 물질은 사실상 전자를 내준 셈이다

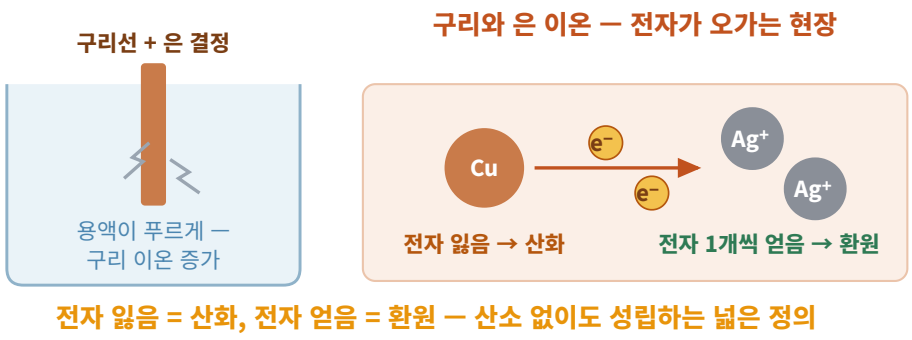


그림 3 | 질산 은 수용액 속 구리선 — 은은 자라고 용액은 푸르러진다

> **! 시험엔 이렇게**
> 이 실험의 3종 세트를 통째로 — ① **구리: 전자 잃음(산화)** ② **은 이온: 전자 얻어 은으로 석출(환원)** ③ **용액의 푸른색: 구리 이온 때문**. "푸른색이 은 이온 때문"이라는 선지가 단골 함정이다.

✓ 바로바로 체크

1 전자를 잃는 반응을 산화라 한다. (O , X)
2 구리선을 질산 은 수용액에 넣으면 은 이온은 전자를 얻어 환원된다. (O , X)
3 구리선을 넣은 질산 은 수용액의 푸른색은 은 이온 때문이다. (O , X)

정답 1 O (얻으면 환원) 2 O (은으로 석출) 3 X (구리 이온 때문)

● 날개 노트

이온
전자를 잃거나 얻어 전하를 띤 입자. 전자를 잃으면 (+), 얻으면 (−)를 띤다.

석출
용액 속 이온이 고체가 되어 나오는 것 — 은 이온이 은 결정으로.

전자로만 보이는 짝
연소·녹에서 짝이 되는 산소(O_2)는 전자를 끌어와 환원되고, 광합성의 물은 전자를 내놓고 산화되어 O_2가 된다 — 산소를 얻고 잃는 것으로는 판정되지 않는다.

● 한눈에 암기

전자 잃음 = 산화
전자 얻음 = 환원
푸른색 = 구리 이온!

4 생활 속 산화·환원 — 우리 곁의 반응들

이제 같은 눈으로 일상을 둘러보자. 우리 몸속에서는 **세포 호흡**이 쉼 없이 돌아간다 — 포도당이 산소를 얻어 이산화 탄소와 물이 되며 에너지를 내놓는 **산화** 반응이다. 광합성의 정확한 반대 방향이라는 점을 눈여겨보라.

일상의 변화	무슨 일이 일어나나
손난로	철가루가 공기 중 산소와 천천히 결합(**산화**)하며 열을 낸다 — 녹슬기를 난방으로 바꾼 발명품
사과의 갈변	깎아 둔 사과가 갈색이 된다 — 과일 속 물질이 산소와 반응하는 **산화**
갈변 늦추기	설탕물에 담그면 산소와의 접촉이 줄고, 레몬즙을 바르면 그 속의 비타민 C가 먼저 산화되어 과일을 지킨다

표 4 | 우리 곁의 산화 — 손난로와 갈변

이렇게 **타고, 녹슬고, 숨 쉬고, 데우는 일상의 변화**가 전부 산소·전자의 이동이라는 **하나의 규칙**으로 읽힌다 — 이것이 성취기준이 말하는 '생활 주변의 변화 분석'이다.

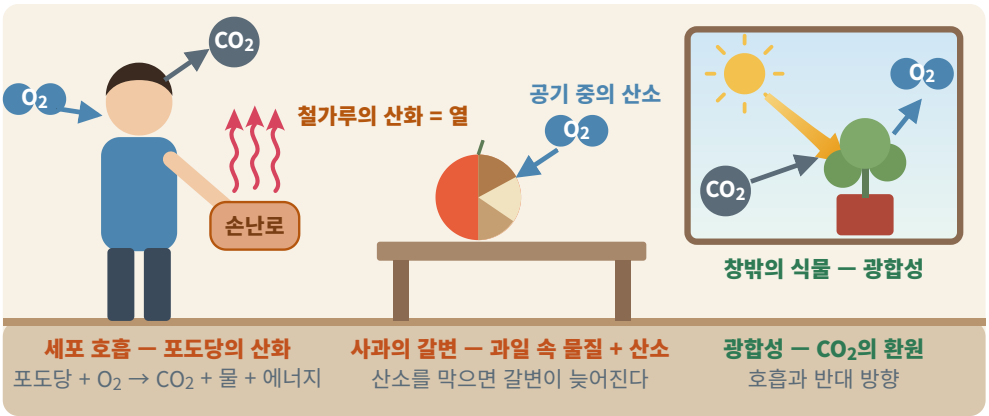


그림 4 | 생활 속 산화·환원 — 호흡과 광합성이 정확히 반대 방향임을 눈에 담아 두자

> **! 시험엔 이렇게**
> 짝 맞추기 단골 — **호흡 = 포도당 산화 / 광합성 = 이산화 탄소 환원**. "호흡에서 포도당이 환원된다"(X)로 방향을 뒤집는 함정이 반복 출제된다. 손난로·갈변·연소는 모두 **산화** 쪽 사례다.

✓ 바로바로 체크

1 세포 호흡에서 포도당은 산화된다. (O , X)
2 손난로의 발열은 철가루의 산화 때문이다. (O , X)
3 사과의 갈변은 산소와 무관한 변화다. (O , X)

정답 1 O 2 O (철가루가 산소와 결합) 3 X (산소와의 반응 — 산화)

● 날개 노트

세포 호흡

$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$ + 에너지. 몸속에서 일어나는 조용한 연소다.

갈변 늦추기

설탕물은 산소와의 접촉을 줄이고, 레몬즙의 비타민 C는 대신 산화되어 갈변을 늦춘다 — 부엌의 화학.

녹 막기

페인트·기름칠·도금은 철이 산소·물과 만나지 못하게 막는다. 아연을 입힌 강판은 아연이 먼저 산화되어 철을 지킨다.

● 한눈에 암기

호흡 = 포도당 산화
광합성 = CO_2 환원
손난로·갈변 = 산화

5 규칙은 하나 — 주는 자와 받는 자

이 소단원의 모든 장면을 하나의 문장으로 접을 수 있다. **무언가(산소든 전자든)를 주고받을 때, 주는 쪽과 받는 쪽은 반드시 함께 있다**. 그래서 산화와 환원은 따로 일어날 수 없고, 한 반응 안에서 **언제나 동시에** 일어난다 — 이를 산화·환원 반응의 **동시성**이라 한다. 문제를 풀 때의 세 단계 순서도 여기서 나온다.

① 이동한 것 찾기
무엇이 오갔나
산소? 전자?

→

② 얻은 자·잃은 자
누가 얻고
누가 잃었나

→

③ 이름 붙이기

	산화	환원
산소	얻은 쪽	잃은 쪽
전자	잃은 쪽	얻은 쪽

주는 쪽과 받는 쪽은 반드시 함께 — 산화와 환원은 언제나 동시에

그림 5 | 산화·환원 분석의 3단계 — 산소와 전자는 이름 붙이는 방향이 반대다

시야를 넓히면 이 규칙은 I단원 전체를 관통한다. 광합성이 채운 산소가 오존층이 되어 생물을 뭍으로 올렸고(01), 그 생물들의 호흡과 인류의 연료·제련이 다시 산소를 주고받으며 문명을 세웠다. **변화의 화학적 얼굴**이 산화·환원인 셈이다. 다음 소단원에서는 또 다른 짝 개념 — 산과 염기가 기다린다.

알 알짜 정리 — 산화와 환원 한 장 요약

- √ 산소 기준: **얻으면 산화, 잃으면 환원** / 전자 기준: **잃으면 산화, 얻으면 환원**
- √ 세 반응: 광합성(CO_2 **환원**) · 화석 연료 연소(연료 **산화**) · 제련(산화 철 **환원**)
- √ 구리+은 이온: 구리 산화(용액 푸른색은 **구리 이온**) · 은 이온 환원(석출)
- √ 산화와 환원은 **언제나 동시** — 주는 자 없이 받는 자 없다

박찬쌤
"헷갈릴 땐 '잃산얻환' 넉 자 — 전자를 잃으면 산화, 얻으면 환원. 산소는 반대로 얻으면 산화라는 것만 짝으로 묶어 두자."

✓ 바로바로 체크

1 산화와 환원은 한 반응에서 항상 동시에 일어난다. (O , X)
2 전자를 얻는 반응은 산화다. (O , X)
3 구리선과 질산 은 수용액의 반응은 산소가 오가지 않아 전자의 이동으로 판단한다. (O , X)

정답 1 O 2 X (환원) 3 O (구리는 전자를 잃고 은 이온은 얻는다)

● 날개 노트

동시성
한 반응 안에서 산화된 물질과 환원된 물질이 반드시 함께 존재한다는 규칙.

분석의 3단계
① 이동한 것 찾기 ② 얻은 자/잃은 자 표시 ③ 산화·환원 이름 붙이기.

● 한눈에 암기

전자: 잃으면 산화, 얻으면 환원
산소: 얻으면 산화, 잃으면 환원
둘은 한 몸, 언제나 동시

↺ 앞 소단원과 연결

육상 진출 (01)
광합성(환원 반응)이 만든 산소와 오존층 — 지질시대의 대사건은 화학 반응에서 시작되었다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석

용광로 — 산소 도둑의 정체

자료

용광로 위로 철광석(주성분 산화 철, Fe_2O_3)과 코크스(탄소)를 넣고 아래로 뜨거운 공기를 불어 넣는다. 노 안에서는 아래에서 위로 세 단계 반응이 이어지고, 노 바닥으로는 쇳물이, 꼭대기로는 이산화 탄소가 섞인 기체가 빠져나간다.



③에서 판정하면
산화 철: 산소 잃음 = 환원
일산화 탄소: 산소 얻음 = 산화
산소가 철 → 탄소 쪽으로

해석의 3단계

1. **이동한 것 찾기** — ③에서 반응 전 산소는 철에 붙어 있었고(Fe_2O_3), 반응 후에는 탄소에 붙어 있다(CO_2). **산소가 산화 철 → 일산화 탄소로 이동**했다.
2. **이름 붙이기** — 산소를 잃은 산화 철은 **환원**되어 철이 되고, 산소를 얻은 일산화 탄소는 **산화**되어 이산화 탄소가 된다. ②에서도 CO_2는 산소를 잃고(환원) 코크스는 얻는다(산화) — 단계마다 산화와 환원이 **동시에** 있다.
3. **문명으로 연결하기** — 코크스는 노를 달구는 연료이면서 '산소 도둑' 일산화 탄소를 만드는 원료다. 이 기술로 인류는 철기 시대를 열었다.

결론

세 단계를 한 줄로 줄이면 '산화 철 + 탄소 → 철 + 이산화 탄소'가 되지만, 산화 철의 산소를 주로 빼앗는 것은 **일산화 탄소**다. 어떤 식이 주어지든 **"산소가 어디서 어디로 갔는가"** 한 질문이면 판정할 수 있다.

한 걸음 더 — 산화 구리(Ⅱ)와 탄소 가열 (가설 → 실험 설계)
가설 탄소는 산화 구리(Ⅱ)의 산소를 빼앗아 구리와 이산화 탄소를 만들 것이다.
설계 검은색 산화 구리(Ⅱ) 가루와 탄소 가루를 섞어 시험관에서 가열하고, 나오는 기체를 석회수에 통과시킨다. 탄소 없이 산화 구리(Ⅱ)만 넣은 시험관과 비교한다(변인 통제).
결과·해석 붉은색 구리가 생기고 석회수가 뿌옇게 흐려진다(이산화 탄소 확인) → $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$. 산화 구리(Ⅱ)는 환원, 탄소는 산화.

! 시험엔 이렇게
제련 문제의 답은 두 줄 — **산화 철: 산소 잃음 → 환원**, **일산화 탄소(줄인 식에서는 탄소): 산소 얻음 → 산화**. "일산화 탄소가 환원된다"로 주어를 바꿔치는 선지에 속지 말 것.

시험에 나오는 보강

산화제와 환원제 · 겉불꽃과 속불꽃 · 생활과 예술 속 산화·환원

산화제와 환원제 — 남을 바꾸고, 자신은 반대로

산화와 환원은 늘 짝이므로, 한 반응에는 상대를 산화시키는 물질과 상대를 환원시키는 물질이 함께 있다. 다른 물질을 산화시키고 **자신은 환원되는** 물질을 **산화제**, 다른 물질을 환원시키고 **자신은 산화되는** 물질을 **환원제**라고 한다. 산소로 보면 산화제는 산소를 내주는 쪽, 환원제는 산소를 받아 가는 쪽이다. 전자로 보면 산화제는 전자를 받는 쪽, 환원제는 전자를 내주는 쪽이다.

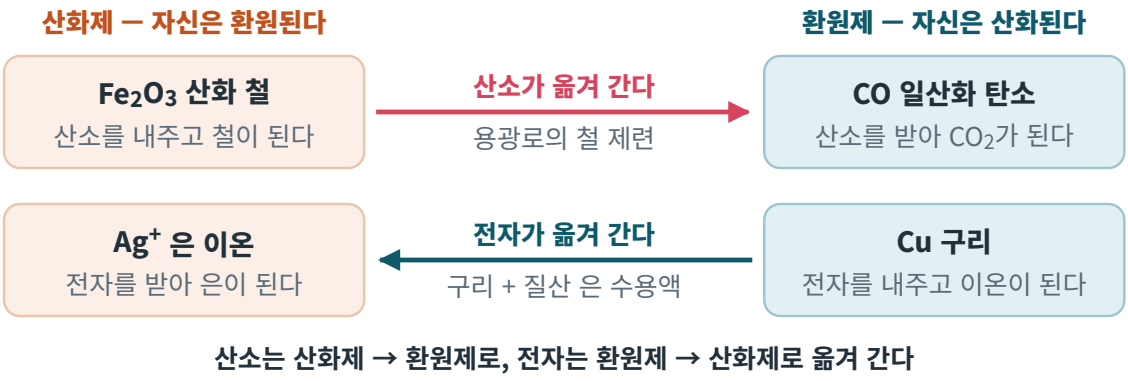


그림 보강 1 | 산화제와 환원제 — 산소를 내주거나 전자를 받는 쪽이 산화제, 산소를 받거나 전자를 내주는 쪽이 환원제

생활에서도 둘을 쓴다. 염소 계열 표백제와 과산화 수소는 **산화제**로 색소와 세균을 산화시켜 표백·소독을 한다. 비타민 C는 **환원제**로, 자신이 먼저 산화되어 다른 물질이 산화되는 것을 막는다(깎은 사과에 레몬즙을 바르는 까닭).

한 줄 정리: 산화제 = 남을 산화시키고 자신은 환원 · 환원제 = 남을 환원시키고 자신은 산화 (제련의 일산화 탄소는 환원제)

생활과 예술 속 산화·환원 — 그리고 호상 철광층

- **청자의 비색** — 흙과 유약 속 철 성분은 산소가 모자란 가마에서 구우면(환원 소성) 산소를 잃어 푸른빛을 띠고, 산소를 넉넉히 넣고 구우면(산화 소성) 누런빛을 띤다. 고려청자의 푸른빛은 가마 속 산소를 다룬 기술이다.
- **은 수저** — 은이 공기와 음식 속 황 성분과 반응하면 전자를 잃어(산화) 검은 황화 은이 된다. 알루미늄 포일을 깐 뜨거운 소금물에 담그면 알루미늄이 전자를 내주어(환원제) 은이 되돌아온다.
- **호상 철광층과 제련** — 약 25억~18억 년 전 바닷물 속 철 이온이 남세균이 만든 산소와 만나 산화되어 산화 철로 쌓였다(01). 사람은 그 철광석을 캐서 용광로에서 다시 환원해 철을 얻는다 — 지구가 산화한 철을 문명이 환원하는 셈이다.

한 줄 정리: 청자 비색 = 환원 소성 · 은 수저가 검어짐 = 은의 산화(알루미늄으로 환원) · 호상 철광층(철의 산화) ↔ 제련(산화 철의 환원)

구리판 실험 — 겉불꽃에서 검게, 속불꽃에서 다시 붉게

알코올램프의 불꽃은 바깥쪽 **겉불꽃**과 그 안의 **속불꽃**으로 나뉜다. 겉불꽃은 공기와 맞닿아 산소가 충분하고 온도가 가장 높다. 속불꽃에는 산소가 모자라 다 타지 못한 연료 기체가 많다. 붉은 구리판을 겉불꽃에 넣으면 구리가 산소와 결합해 표면이 **검은 산화 구리(Ⅱ)**로 변한다($2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$, 구리의 산화). 검어진 구리판을 뜨거울 때 속불꽃에 넣으면, 다 타지 못한 연료 기체가 산화 구리(Ⅱ)의 산소를 빼앗아 표면이 다시 **붉은 구리**로 돌아온다(산화 구리(Ⅱ)의 환원). 이때 연료 기체가 환원제다.

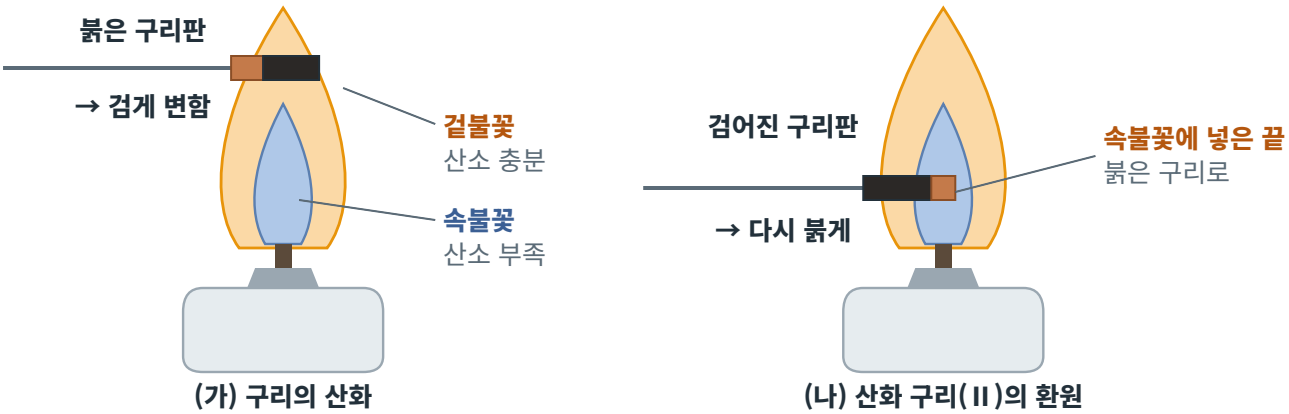


그림 보강 2 | 알코올램프로 하는 구리판 실험 — 산소가 많은 겉불꽃에서 산화, 산소가 모자란 속불꽃에서 환원

한 줄 정리: 겉불꽃(산소 충분) → 구리 산화, 검은 CuO · 속불꽃(산소 부족, 연료 기체) → CuO 환원, 붉은 구리

보강 문제

1 $Mg + CuO \rightarrow MgO + Cu$에서 마그네슘은 산화 구리(Ⅱ)를 산화시키는 산화제이다. (O , X) ●○○

2 붉은 구리판을 알코올램프의 겉불꽃에 넣으면 구리가 산소와 결합해 표면이 검게 변한다. (O , X) ●○○

3 $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$에서 일산화 탄소처럼 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화되는 물질을 _____(이)라고 한다. ●○○

4 자료 다음은 구리판을 이용한 실험이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

> (가) 붉은 구리판을 알코올램프의 겉불꽃에 넣었더니 표면이 검게 변하였다.
> (나) 검게 변한 구리판을 뜨거울 때 속불꽃에 넣었더니 표면이 다시 붉은색이 되었다.

① (가)에서 구리는 산소를 잃는다.
② (가)에서 생긴 검은 물질은 산화 구리(Ⅱ)이다.
③ (나)에서 검은 물질은 산소를 얻는다.
④ 속불꽃에는 겉불꽃보다 산소가 많다.
⑤ (가)의 반응에서는 환원되는 물질이 없다.

5 불붙은 마그네슘은 이산화 탄소 속에서도 계속 타며, 이때 반응은 $2Mg + CO_2 \rightarrow 2MgO + C$이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① 마그네슘은 산소를 잃는다.
② 이산화 탄소는 환원제이다.
③ 마그네슘은 환원제이다.
④ 탄소는 이산화 탄소가 산화되어 생긴다.
⑤ 산화는 일어나지만 환원은 일어나지 않는다.

6 자료 푸른색 황산 구리(II) 수용액에 철못을 넣었더니 철못 표면에 붉은 구리가 생기고, 수용액의 푸른색이 옅어졌다. 이 반응은 다음과 같다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

$Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$

보 기
ㄱ. 철은 전자를 잃고 산화된다.
ㄴ. 구리 이온은 산화제로 작용한다.
ㄷ. 반응이 진행되어도 수용액 속 양이온의 수는 변하지 않는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 생활과 예술 속 산화·환원에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기
ㄱ. 청자를 산소가 모자란 가마에서 구우면 유약 속 철 성분이 산소를 잃어 푸른빛을 띤다.
ㄴ. 은 수저가 검게 변하는 것은 은이 전자를 얻어 환원되기 때문이다.
ㄷ. 검게 변한 은 수저를 알루미늄 포일과 함께 뜨거운 소금물에 담그면 알루미늄은 환원제로 작용한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

8 자료 다음은 철에 관한 두 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

(가) 약 25억~18억 년 전, 바닷물에 녹아 있던 철 이온이 남세균의 광합성으로 생긴 산소와 만나 산화 철이 되어 바다 밑에 쌓였다(호상 철광층).
(나) 오늘날 용광로에서는 철광석 속 산화 철을 일산화 탄소와 반응시켜 철을 얻는다($Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$).

보 기
ㄱ. (가)에서 철 이온은 산화된다.
ㄴ. (나)에서 산화 철은 환원제이다.
ㄷ. (가)의 산소를 만든 광합성에서 이산화 탄소는 환원된다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 X 마그네슘은 산화 구리(Ⅱ)의 산소를 받아 자신은 산화되고 산화 구리(Ⅱ)를 구리로 환원시키므로 환원제다. 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원되는 것이 산화제다.

2 O 산소가 충분한 겉불꽃에서 구리가 산소와 결합해 검은 산화 구리(Ⅱ)가 된다($2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$).

3 **환원제** 일산화 탄소는 산화 철의 산소를 받아 자신은 산화되고, 산화 철을 환원시킨다.

4 ② (가)에서 구리가 산소를 얻어 검은 산화 구리(Ⅱ)가 되고(산화), (나)에서 산화 구리(Ⅱ)가 산소를 잃고 구리로 돌아온다(환원).

바로알기

① (가)에서 구리는 산소를 얻는다.
③ (나)에서 검은 물질(산화 구리(Ⅱ))은 산소를 잃는다.
④ 산소가 충분한 쪽은 공기와 맞닿은 겉불꽃이다.
⑤ 산화와 환원은 동시에 일어난다 — 구리와 결합한 산소(O_2)는 전자를 얻어 환원된다.

5 ③ 마그네슘은 이산화 탄소의 산소를 받아 산화 마그네슘이 되므로(산화) 이산화 탄소를 환원시키는 환원제다.

바로알기

① 마그네슘은 산소를 얻는다.
② 이산화 탄소는 산소를 내주고 자신은 환원되므로 산화제다.
④ 탄소는 이산화 탄소가 산소를 잃어(환원) 생긴다.
⑤ 마그네슘의 산화와 이산화 탄소의 환원이 동시에 일어난다.

6 ⑤ ㄱ: 철은 전자 2개를 잃고 철 이온(Fe^{2+})이 된다. ㄴ: 구리 이온은 그 전자를 받아 구리가 되므로(자신은 환원) 산화제다. ㄷ: 구리 이온 1개가 줄 때 철 이온 1개가 생기므로 양이온 수는 일정하다. 푸른색이 옅어진 것은 구리 이온이 줄었기 때문이다.

7 ④ ㄱ: 산소가 모자란 가마에서 철 성분이 산소를 잃어(환원) 푸른빛이 난다. ㄷ: 알루미늄이 전자를 내주어 황화 은을 은으로 되돌리므로 환원제다.

바로알기

ㄴ 은이 황 성분과 반응하며 전자를 잃어 산화되기 때문이다.

8 ③ ㄱ: 철 이온이 산소와 만나 산화 철이 되었으므로 산화된다. ㄷ: 광합성에서 이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 환원된다.

바로알기

ㄴ 산화 철은 산소를 내주고 자신은 환원되므로 산화제다. 환원제는 일산화 탄소다.

집중 훈련 심화 · 빈출

산화·환원 판정 6연전 — 이 표 하나로 끝

판정의 3단계 (복습)

① **무엇이 이동했나**(산소? 전자?) → ② **누가 얻고 누가 잃었나** → ③ **잃은 쪽이 산화**… **가 아니라!** 산소는 **얻은 쪽이 산화**, 전자는 **잃은 쪽이 산화**(잃산얻환). 이 방향만 틀리지 않으면 어떤 반응도 판정할 수 있다. 시험에 자주 나오는 여섯 반응을 화학 반응식으로 판정해 보자 — 앞의 넷은 함께 채워 보고, 뒤의 둘은 가리고 직접 판정한다.

반응	이동한 것	산화된 것	환원된 것
① **메테인의 연소** $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$	산소	메테인(연료)	산소 분자ⓔ
② **철의 부식(녹)** 철 + 산소 → 산화 철(녹)	산소	철	산소 분자ⓔ
③ **광합성** $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$	산소	물ⓔ	이산화 탄소
④ **세포 호흡** $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$	산소	포도당	산소 분자ⓔ
⑤ **철의 제련** ✍ 셀프 판정 $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$	( )	( )	( )
⑥ **구리 + 질산 은 수용액** ✍ 셀프 판정 $Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$	( )	( )	( )

ⓔ 산소를 얻거나 잃은 것이 아니라 **전자 기준**으로 판정한 칸 — 산소 분자(O_2)는 전자를 끌어와 환원되고, 광합성의 물은 전자를 내놓고 산화되어 O_2가 된다. '물이 산소를 얻는다'처럼 두 기준을 섞지 말 것.

정답 ⑤ 산소 / 일산화 탄소 / 산화 철 ⑥ 전자 / 구리 / 은 이온 — 은 전자 가운데

한 걸음 더 — 금속과 금속 이온: 양이온 수 2장면

$Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$



양이온 4개 → 2개 : 줄어든다 (2 : 1)

은 이온 2개가 받는 전자 = 구리 1개가 내놓은 전자 2개

$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$



양이온 4개 → 4개 : 일정 (1 : 1)

구리 이온이 줄어 푸른색이 옅어진다

주고받은 전자 수는 늘 같다. 그래서 전하가 같은 이온끼리 바뀌면($Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+}$) 양이온 수가 일정하고, 1+ 이온 2개가 2+ 이온 1개로 바뀌면($Ag^+ \rightarrow Cu^{2+}$) 줄어든다. Cu-Ag^+에서는 은 원자 2개가 붙고 구리 원자 1개가 녹아 나가 구리판 질량이 는다.

> ! **표에서 읽어야 할 두 가지 패턴**
>
> ㉠ 산소 기준으로 판정되는 것은 **산소를 얻는 쪽(연료·금속·포도당) = 산화, 산소를 잃는 쪽(광합성의 이산화 탄소) = 환원**뿐이다. 그 짝(ⓔ)은 전자 기준이다. ㉡ 광합성(③)과 호흡(④)은 주인공이 **정확히 뒤바뀐 거울 반응**이다.

유형 빈출 유형 집중 — 3제

내신·수능이 가장 사랑하는 세 가지 얼굴 — 즉답 해설로 바로 확인

A **[유형 1 — 짝짓기]** 용광로 속 반응 $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$에서 산화된 물질과 환원된 물질을 옳게 짝 지은 것은? ●●●

① 산화된 것: 산화 철, 환원된 것: 일산화 탄소
② 산화된 것: 일산화 탄소, 환원된 것: 산화 철
③ 산화된 것: 철, 환원된 것: 이산화 탄소
④ 산화된 것과 환원된 것 모두 일산화 탄소이다
⑤ 이 반응에서는 산화도 환원도 일어나지 않는다

정답 ② — 산소를 얻은 일산화 탄소가 산화, 잃은 산화 철이 환원. '주어 바꿔치기' ①이 최다 오답이다.

B **[유형 2 — 전자 이동 확장]** 아연판을 푸른색 황산 구리(II) 수용액에 담갔더니 아연판 표면에 붉은 구리가 석출되고 용액의 푸른색이 옅어졌다. 옳은 것은? ●●●●

① 아연은 전자를 얻어 환원되었다.
② 구리 이온은 전자를 잃었다.
③ 아연은 전자를 잃고 산화되어 아연 이온이 되었다.
④ 용액의 푸른색이 옅어진 것은 아연 이온이 늘었기 때문이다.
⑤ 이 반응에서 산소가 이동하였다.

정답 ③ — 구리·은 실험과 완전히 같은 문법(금속이 전자를 잃고, 이온이 전자를 얻는다). 푸른색이 옅어진 건 구리 이온이 줄었기 때문(④의 함정).

C **[유형 3 — 생활 종합]** 다음 중 밑줄 친 물질이 **환원**되는 경우는? ●●●●

① 손난로 속 <u>철가루</u>가 공기 중에서 천천히 반응한다.
② 깎아 둔 사과 속 <u>물질</u>이 공기와 만나 갈변한다.
③ 세포 호흡에서 <u>포도당</u>이 분해된다.
④ 용광로에서 <u>산화 철</u>이 쇳물이 된다.
⑤ 가스레인지에서 <u>메테인</u>이 탄다.

정답 ④ — ①②③⑤는 모두 산소를 얻는 산화. 산화 철만 산소를 얻지 않는다(환원). '생활 사례는 대부분 산화 쪽'이라는 감각도 함께 챙기자.

알 이 훈련의 결론 — 세 문장

✓ 산소 기준은 **산소를 얻는 쪽(연료·금속·포도당·CO)이 산화** — 짝인 O_2와 광합성의 물은 전자 기준으로 판정
✓ 전자 반응은 **금속이 잃고(산화), 이온이 얻는다(환원)** — 이온 전하가 다르면 양이온 수가 바뀐다
✓ 광합성 ↔ 호흡은 **거울 반응** — 하나만 외우고 뒤집어라

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 물질이 산소를 잃는 반응을 산화라 한다. (O , X)

2 산화와 환원은 한 반응 안에서 항상 동시에 일어난다. (O , X)

3 광합성에서 이산화 탄소는 산소를 얻어 산화된다. (O , X)

4 철이 녹스는 것처럼 물질이 산소를 얻는 반응을 _____라 한다.

5 철의 제련에서 산화 철은 산소를 잃고 _____되어 철이 된다.

6 구리선을 은 이온 용액에 넣으면 구리는 _____를 잃고 산화된다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 불붙인 마그네슘 리본을 이산화 탄소 기체 속에 넣으면 계속 타면서 흰 가루(산화 마그네슘)와 검은 가루(탄소)가 생긴다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 1·3

① 마그네슘은 산소를 잃고 환원된다.
② 이산화 탄소는 산소를 얻어 산화된다.
③ 산소 기체가 없으니 산화·환원 반응이 아니다.
④ 마그네슘만 변하고 이산화 탄소는 그대로다.
⑤ 마그네슘은 산화되고, 이산화 탄소는 환원된다.

8 철로를 잇는 용접에는 알루미늄 가루와 산화 철을 섞어 불을 붙이는 반응($2Al + Fe_2O_3 \rightarrow Al_2O_3 + 2Fe$)을 쓴다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 2

① 산화 철은 산소를 얻어 산화된다.
② 알루미늄은 산소를 얻어 산화된다.
③ 철은 알루미늄에게서 산소를 받는다.
④ 알루미늄은 용광로의 일산화 탄소와 달리 환원된다.
⑤ 두 가루가 섞이기만 할 뿐 새 물질은 생기지 않는다.

9 중요 자료 구리선을 질산 은 수용액에 넣었더니 구리선 표면에 은이 석출되고 용액이 점점 푸르게 변하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 3

① 구리는 전자를 잃고 산화되었다.
② 은 이온은 전자를 잃고 환원되었다.
③ 용액의 푸른색은 은 이온 때문이다.
④ 이 반응에서는 산화만 일어났다.
⑤ 구리는 전자를 얻어 이온이 되었다.

10 바닷가 철제 난간이 녹스는 것을 늦출 방법을 견주었다. 옳은 판단만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 4

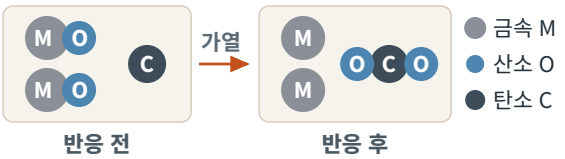
보 기

ㄱ. 페인트를 칠하면 철이 산소·물과 닿지 않아 녹이 늦어진다.
ㄴ. 소금기는 철의 산화를 빠르게 하므로 물로 씻어 주면 도움이 된다.
ㄷ. 녹은 철이 환원된 것이므로 산소를 더 닿게 하면 녹이 줄어든다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 자료 그림은 금속 M과 산소가 결합한 물질 MO를 탄소(C)와 함께 가열할 때의 반응 모형이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 1·2



보 기
ㄱ. MO는 산소를 얻어 산화된다.
ㄴ. C는 산소를 얻어 산화된다.
ㄷ. 반응 전과 후에 산소 원자의 수는 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 중요 산화·환원 반응에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 3·5

학생 A : 철이 녹슬 때는 철만 산소를 얻으니까, 이 반응에서는 산화만 일어나고 환원은 일어나지 않아.
학생 B : 광합성에서 이산화 탄소가 환원될 때, 같은 반응 안에서 산화되는 물질도 함께 있어.
학생 C : 산소가 오가지 않아도 전자가 이동하면 산화·환원 반응이라고 할 수 있어.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

13 다음은 금속 X와 Y 이온이 반응할 때 일어나는 두 변화이다.

(가) X → X 이온 + 전자
(나) Y 이온 + 전자 → Y

이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 3·5

① (가)에서 X는 환원된다.
② (나)에서 Y 이온은 전자를 얻어 환원된다.
③ (가)에서 X가 잃은 전자는 용액 속에서 사라진다.
④ (가)와 (나)는 산소가 이동하는 반응이다.
⑤ (나)는 (가)가 모두 끝난 뒤에 일어난다.

14 중요 탐구 다음은 금속과 이온 수용액의 반응을 알아보는 실험이다.

[과정] 비커 Ⅰ의 질산 은 수용액에 구리판을, 비커 Ⅱ의 푸른색 황산 구리(Ⅱ) 수용액에 아연판을 넣고, 일정 시간 뒤 금속판과 수용액을 관찰한다.
[결과] Ⅰ : 구리판에 은색 고체가 생기고, 수용액이 점점 푸르게 변한다. Ⅱ : 아연판에 붉은색 고체가 생기고, 수용액의 푸른색이 옅어진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

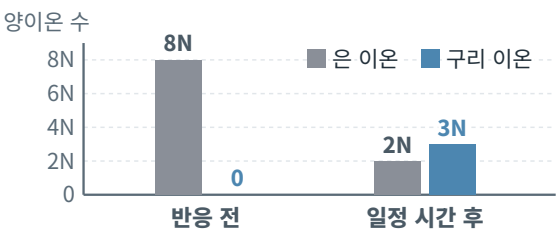
10통과2-01-03 | 개념 3, 탐구

보 기
ㄱ. Ⅰ에서 구리는 전자를 얻어 환원된다.
ㄴ. Ⅱ에서 수용액 속 양이온의 수는 점점 줄어든다.
ㄷ. Ⅰ과 Ⅱ에서 넣어 준 금속은 모두 산화된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 자료 그림은 질산 은 수용액에 구리판을 넣기 전과 일정 시간 뒤, 수용액 속 양이온의 수를 나타낸 것이다. 구리 원자 1개는 전자 2개를 잃고 구리 이온이 되며, 은 이온 1개는 전자 1개를 얻어 은이 된다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

10통과2-01-03 | 개념 3



보 기
ㄱ. 일정 시간 동안 구리 원자 3N개가 산화되었다.
ㄴ. 양이온의 총수는 반응 전보다 많아졌다.
ㄷ. 반응이 진행될수록 수용액의 푸른색은 옅어진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 탐구 다음은 산화 구리(Ⅱ)와 탄소의 반응을 알아보는 실험이다.

> **[과정]** 검은색 산화 구리(Ⅱ) 가루와 탄소 가루를 섞어 시험관에서 가열하고, 발생한 기체를 석회수에 통과시킨다.
> **[결과]** 시험관 속에 붉은색 고체가 생기고, 석회수가 뿌옇게 흐려진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 1·2, 자료 파헤치기

보 기
ㄱ. 붉은색 고체는 산화 구리(Ⅱ)가 환원되어 생긴 구리이다.
ㄴ. 석회수를 흐리게 한 기체는 탄소가 산소를 잃어 생긴다.
ㄷ. 화학 반응식은 $CuO + C \rightarrow Cu + CO_2$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 자료 표는 세 가지 산화·환원 반응에서 이동한 것과 산화되는 물질을 정리한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-03 | 개념 2·3·4

반응	이동한 것	산화되는 물질
(가) 철의 제련	산소	일산화 탄소
(나) 세포 호흡	산소	㉠
(다) 구리 + 은 이온	㉡	구리

보 기
ㄱ. ㉠은 포도당이다.
ㄴ. ㉡은 전자이다.
ㄷ. (가)에서 산화 철은 산소를 얻는다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 용광로에서 철이 만들어질 때 일어나는 산화와 환원을 **'산화 철'**, **'일산화 탄소'**, **'산소'**를 모두 포함하여 각각 서술하시오. ●●○

10통과2-01-03 | 개념 2, 자료 파헤치기

19 중요 서술형 구리선을 질산 은 수용액에 넣으면 구리선 표면에 은이 석출되고 용액이 푸르게 변한다. 그 까닭을 **'전자'**, **'구리 이온'**, **'은 이온'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-01-03 | 개념 3

20 서술형 똑같은 양초 두 개에 불을 붙이고 크기가 다른 유리병으로 덮어, 꺼질 때까지의 시간을 재려 한다. (1) 같게 해야 할 조건 두 가지, (2) 예상 결과와 그 까닭을 **'산소'**, **'산화'**를 넣어 쓰고, (3) 병 속에 생긴 기체를 확인할 방법을 서술하시오. ●●○

10통과2-01-03 | 개념 2·4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 예시 형식 참고 · 자체 제작 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 다음은 용광로 안에서 일어나는 반응 (가)~(다)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-03 | 개념 2·5, 자료 파헤치기

(가) $C + O_2 \rightarrow CO_2$ — 코크스가 탄다
(나) $CO_2 + C \rightarrow 2CO$
(다) $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$

보 기
ㄱ. (다)에서 산화 철은 산소를 잃고 환원된다.
ㄴ. (다)에서 산화되는 물질은 일산화 탄소이다.
ㄷ. (나)에서 이산화 탄소는 산소를 얻어 산화된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 다음은 생명 활동의 두 반응이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-01-03 | 개념 2·4·5

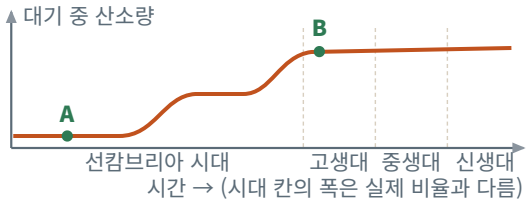
(가) 광합성: $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6$(포도당) $+ 6O_2$
(나) 세포 호흡: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$

보 기
ㄱ. (가)에서 이산화 탄소는 환원된다.
ㄴ. (나)에서 포도당은 산화된다.
ㄷ. (가)와 (나) 모두 산화·환원이 동시에 일어난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림은 지구 대기 중 산소량의 변화를 개략적으로 나타낸 것이다. A는 광합성을 하는 생물(남세균)이 처음 나타난 시기, B는 생물이 처음 육지로 진출한 시기이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-03 | 개념 2 (01 지질시대와 생물의 변천 연계)

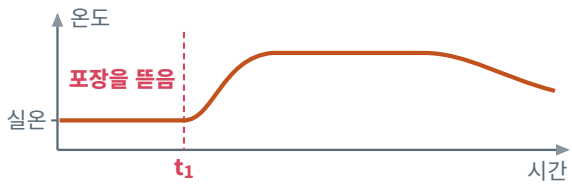


보 기
ㄱ. A~B 동안 대기 중 산소량이 늘어난 것은 생물의 세포 호흡 때문이다.
ㄴ. 산소를 늘린 반응에서 CO_2는 환원된다.
ㄷ. B 이전에 오존층이 자외선을 막아 주었다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림은 공기가 통하지 않는 포장에 든 철가루 손난로를 t_1에 뜯은 뒤의 온도 변화이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-03 | 개념 4·5



보 기
ㄱ. t_1 이후 철가루는 산소를 얻어 산화된다.
ㄴ. t_1 이전에는 철가루가 산소와 만나지 못했다.
ㄷ. 깎은 사과를 랩으로 싸 두면 갈변이 늦어진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 탐구 다음은 세 금속 X, Y, Z를 이용한 실험 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.) ●●●

- X판을 Y 이온 수용액에 넣음 → X판 표면에 Y가 석출됨
- X판을 Z 이온 수용액에 넣음 → 변화 없음
- Y판을 Z 이온 수용액에 넣음 → 변화 없음

보 기

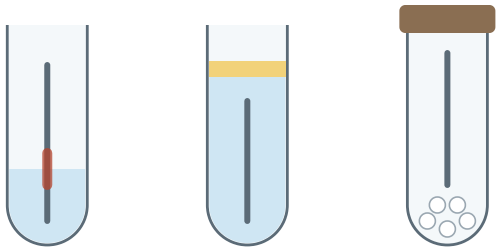
ㄱ. X판을 Y 이온 수용액에 넣으면 X는 산화된다.
ㄴ. Z판을 Y 이온 수용액에 넣으면 Z판 표면에 Y가 석출된다.
ㄷ. 세 금속 가운데 전자를 가장 잃기 쉬운 것은 X이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 자료 (심화) 질산 은 수용액에 구리판을 넣었더니 구리 3.2 g이 녹아 나가고 은이 석출되었다. 반응은 $Cu + 2Ag^+ \rightarrow Cu^{2+} + 2Ag$이고, 원자 1개의 질량비는 구리 : 은 = 64 : 108이다. 이때 구리판의 질량 변화로 옳은 것은? (단, 석출된 은은 모두 구리판에 붙는다.) ●●●

① 3.2 g 감소
② 2.2 g 증가
③ 5.4 g 증가
④ 7.6 g 증가
⑤ 10.8 g 증가

3 탐구 그림은 철못이 녹스는 조건을 알아보는 실험이다. 일주일 뒤 A의 철못에만 녹이 많이 생겼다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○



A 물 + 공기 **B** 식용유로 덮음 **C** 염화 칼슘

A: 물을 조금 넣어 철못이 물과 공기에 함께 닿게 함 · B: 끓여서 녹아 있던 기체를 뺀 물에 철못을 넣고 식용유를 부어 덮음 · C: 물기를 빨아들이는 염화 칼슘과 철못을 넣고 마개를 막음

보 기

ㄱ. A와 B를 비교하면 철이 녹스는 데 산소가 필요하다는 것을 알 수 있다.
ㄴ. B의 식용유는 물이 증발하지 않도록 덮은 것이다.
ㄷ. A와 C를 비교하면 철이 녹스는 데 물이 필요하다는 것을 알 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 용광로에서 $Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$의 반응이 일어난다. 일산화 탄소 분자 12개가 충분한 양의 산화 철과 모두 반응하였다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 철 원자 6개가 생긴다.
ㄴ. 산화 철이 잃은 산소 원자는 모두 12개이다.
ㄷ. 반응 전과 후에 기체 분자의 수는 같다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 탐구 다음은 과일즙 속 비타민 C를 견주어 보는 실험이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

[과정] 녹말 용액에 아이오딘 용액을 넣어 만든 청람색 용액을 같은 양씩 시험관 A~C에 나눈다. A에는 레몬즙, B에는 사과즙, C에는 물을 한 방울씩 넣으며 색이 사라질 때까지의 방울 수를 센다.
[결과(예시)] A: 5방울 · B: 20방울 · C: 30방울을 넣어도 색이 그대로
[참고] 색이 사라지는 것은 비타민 C가 아이오딘에 전자를 내주어 아이오딘이 아이오딘화 이온으로 바뀌기 때문이다.

① 비타민 C는 아이오딘을 산화시킨다.
② 색이 사라질 때 아이오딘은 전자를 잃는다.
③ 같은 양에 든 비타민 C는 사과즙이 레몬즙보다 많다.
④ C는 결과를 견주는 데 필요 없는 시험관이다.
⑤ 이 반응에서 비타민 C는 환원제로 작용한다.

6 자료 다음은 세 가지 산화·환원 반응이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

(가) $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
(나) $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$
(다) $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2$

보 기

ㄱ. (가)와 (나)에서 수소(H_2)는 모두 환원제이다.
ㄴ. (다)에서 수소 이온은 전자를 얻으므로 산화제이다.
ㄷ. (가)의 산소와 (나)의 산화 구리(Ⅱ)는 모두 산화제이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 서술형 자료 손난로 속에는 철가루·소금물·활성탄 등이 들어 있다. 공기가 통하지 않는 겉봉지를 뜯어 흔들면 따뜻해지고, 다 식은 뒤 내용물의 질량을 재면 처음보다 늘어 있다. (1) 겉봉지를 뜯어야 따뜻해지는 까닭과 (2) 다 쓴 뒤 질량이 늘어난 까닭을 '산소', '산화'를 모두 넣어 서술하시오. ●●○

8 자료 검은색 산화 구리(Ⅱ) 8.0 g과 탄소 가루 0.6 g을 섞어 가열하였더니 붉은색 고체 6.4 g이 남고, 나온 기체는 석회수를 뿌옇게 흐렸다. 반응은 $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 두 물질은 남김없이 반응하였다.) ●●●

① 남은 붉은색 고체는 산화 구리(Ⅱ)이다.
② 빠져나간 기체의 질량은 2.2 g이다.
③ 산화 구리(Ⅱ)가 잃은 산소의 질량은 0.6 g이다.
④ 탄소는 산화제로 작용하였다.
⑤ 질량이 줄었으므로 질량 보존 법칙이 성립하지 않는다.

실력 다지기 해설

1 ③ X가 Y 이온에 전자를 주었으므로 X는 Y보다 전자를 잃기 쉽다. X는 Z 이온에 전자를 주지 못했으므로 Z가 X보다 전자를 잃기 쉽다. 순서는 Z > X > Y. ㄱ: X는 전자를 잃고 산화된다. ㄴ: Z는 Y보다 전자를 잃기 쉬우므로 Y 이온에 전자를 주어 Y를 석출시킨다.

> **바로알기**
> ㄷ 가장 잃기 쉬운 것은 Z다(X는 Z 이온과 반응하지 못했다).

2 ④ 구리 원자 1개가 녹을 때 은 원자 2개가 붙는다. 녹은 구리와 붙은 은의 원자 수 비가 1 : 2이므로, 붙은 은의 질량 = 3.2 g × (2 × 108 ÷ 64) = 10.8 g이다. 판의 질량 변화 = +10.8 − 3.2 = +7.6 g.

> **바로알기**
> ① 녹아 나간 구리만 셈한 값이다.
> ② 은 원자 수를 구리와 같게(1 : 1) 셈해 은 5.4 g에서 3.2 g을 뺀 값이다. 은 원자는 2배다.
> ③ 1 : 1로 셈한 은 5.4 g을 그대로 증가량으로 쓴 값이다.
> ⑤ 붙은 은의 질량만 셈하고 녹아 나간 구리 3.2 g을 빼지 않았다.

3 ③ ㄱ: A와 B는 물이 있다는 점은 같고, B만 기체를 뺀 물과 기름막으로 산소를 막았다. ㄷ: A와 C는 공기가 있다는 점은 같고, C만 염화 칼슘으로 물기를 없앴다. 녹(산화 철)이 스는 데에는 산소와 물이 모두 필요하다.

> **바로알기**
> ㄴ 식용유는 공기 속 산소가 물에 다시 녹아 들어가지 않도록 막은 것이다.

4 ④ 반응식에서 CO 3개가 반응하면 Fe 2개가 생기고, CO 1개는 산소 원자 1개를 받아 CO_2 1개가 된다. ㄴ: CO 12개가 산소 원자를 하나씩 받았으므로 산화 철이 잃은 산소 원자는 12개다. ㄷ: 기체 CO 12개가 기체 CO_2 12개가 되므로 수가 같다.

> **바로알기**
> ㄱ CO 3개당 Fe 2개이므로, CO 12개면 Fe는 12 × 2 ÷ 3 = 8개다.

5 ⑤ 비타민 C는 아이오딘에 전자를 내주고(자신은 산화) 아이오딘을 환원시키므로 환원제다. 색을 없애는 데 든 방울 수가 적을수록 비타민 C가 많으므로 레몬즙이 사과즙보다 많다.

> **바로알기**
> ① 비타민 C는 아이오딘을 환원시킨다.
> ② 아이오딘은 전자를 얻어 아이오딘화 이온이 된다(환원).
> ③ 레몬즙은 5방울, 사과즙은 20방울이 들었으므로 레몬즙에 더 많다.
> ④ C는 물만 넣으면 색이 그대로임을 보여 주는 대조군으로, 색이 사라진 것이 과일즙 때문임을 확인해 준다.

6 ⑤ ㄱ: (가)에서 수소는 산소를 얻고, (나)에서 수소는 산화 구리(Ⅱ)의 산소를 받으므로 둘 다 자신은 산화되고 상대를 환원시키는 환원제다. ㄴ: (다)에서 아연이 내놓은 전자를 수소 이온이 얻어 수소가 되므로 수소 이온은 산화제다. ㄷ: (가)의 산소는 전자를 얻어 환원되고, (나)의 산화 구리(Ⅱ)는 산소를 잃고 환원되므로 둘 다 산화제다.

7 **모범 답안** (1) 겉봉지가 공기를 막고 있어 철가루가 산소와 만나지 못하다가, 뜯으면 공기 속 산소와 만나 철가루가 산화되면서 열이 나기 때문이다. (2) 철가루가 공기 중의 산소와 결합(산화)해 산화 철이 되었으므로, 결합한 산소의 질량만큼 내용물의 질량이 늘었다.
채점 기준 (1) 뜯어야 산소가 들어와 철이 산화(발열)된다 — 50 %
(2) 결합한 산소의 질량만큼 늘었다 — 50 %. '산소'·'산화' 중 하나가 빠지면 그 항목은 절반.

8 ② 질량 보존: 반응 전 8.0 + 0.6 = 8.6 g, 남은 고체(구리) 6.4 g이므로 빠져나간 CO_2는 8.6 − 6.4 = 2.2 g이다.

> **바로알기**
> ① 산화 구리(Ⅱ)가 산소를 잃고 환원된 구리다.
> ③ 산화 구리(Ⅱ) 8.0 g이 구리 6.4 g이 되었으므로 잃은 산소는 1.6 g이다(0.6 g은 탄소의 질량).
> ④ 탄소는 산소를 얻어 산화되었으므로 환원제다.
> ⑤ 줄어든 질량은 기체로 빠져나갔을 뿐, 모두 합하면 반응 전후 질량은 같다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	X	O	X	산화	환원	전자	⑤	②	①	③	④	④
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	②	②	①	①	③	서술형	서술형	서술형	③	⑤	④	⑤

1 X — 개념 1

산소를 잃는 것은 환원 — 얻는 쪽이 산화다.

2 O — 개념 5

주는 자 없이 받는 자 없다 — 동시성.

3 X — 개념 2

이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 환원된다.

4 산화 — 개념 1

녹·연소·갈변 — 산소를 얻는 반응의 이름.

5 환원 — 개념 2

산소를 잃고 본모습(철)으로 돌아간다.

6 전자 — 개념 3

전자를 잃으면 산화 — 잃산얻환.

7 ⑤ — 개념 1·3

$2Mg + CO_2 \rightarrow 2MgO + C$ — 마그네슘은 이산화 탄소의 산소를 빼앗아 산화되고, 산소를 잃은 이산화 탄소는 탄소로 환원된다.

> **바로알기**
> ① 마그네슘은 산소를 얻어 산화 마그네슘이 되었다. ② 이산화 탄소는 산소를 잃고 탄소가 되었다. ③ 산소 기체가 없어도 산소가 한 물질에서 다른 물질로 옮겨 가면 산화·환원이다. ④ 검은 가루(탄소)가 생긴 것은 이산화 탄소가 변했다는 증거다.

8 ② — 개념 2

제련과 같은 틀이다 — 용광로의 일산화 탄소 자리에 알루미늄이 들어가, 산화 철의 산소를 빼앗아 산화 알루미늄이 된다(산화).

> **바로알기**
> ① 산화 철은 산소를 잃고 철로 환원된다. ③ 철은 산소를 받지 않고, 산화 철이 알루미늄에게 산소를 내준다. ④ 알루미늄도 일산화 탄소처럼 산소를 얻어 산화된다. ⑤ 산화 알루미늄과 철이라는 새 물질이 생긴다.

9 ① — 개념 3

구리는 전자를 잃고(산화) 구리 이온이 되어 용액을 푸르게 만든다.

> **바로알기**
> ② 은 이온은 전자를 **얻어** 환원되었다. ③ 용액의 푸른색은 **구리 이온** 때문이다. ④ 구리가 산화될 때 은 이온의 환원이 동시에 일어났다. ⑤ 구리는 전자를 **잃어** 구리 이온이 되었다.

10 ③ 개념 4

ㄱ **(옳음)** 녹은 철이 산소·물과 만나 산화되는 것이라, 막을 씌워 닿지 않게 하면 늦어진다. ㄴ **(옳음)** 손난로에 소금물을 넣는 것과 같은 까닭으로, 소금기는 녹을 빠르게 한다.

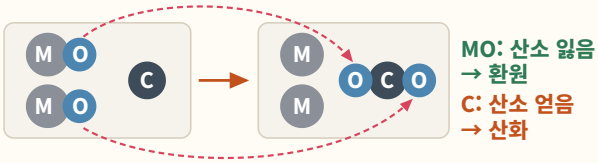
바로알기

ㄷ (틀림 →) 녹(산화 철)은 철이 산소를 얻어 **산화**된 것이다. 산소가 더 닿으면 녹은 더 빨리 생긴다.

11 ④ 개념 1·2

ㄴ **(옳음)** C는 MO의 산소를 얻어 CO_2가 된다 — 산화.
ㄷ **(옳음)** 반응 전 O는 MO 2개 속에 2개, 반응 후 CO_2 1개 속에 2개 — 원자는 사라지지 않고 자리만 옮긴다.

꼼꼼 자료 분석



O 원자는 M에서 C로 옮겨 갈 뿐
— 반응 전 2개 = 반응 후 2개

산화 구리(Ⅱ)와 탄소의 반응($2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$)과 같은 틀

바로알기

ㄱ (틀림 →) MO는 산소를 **잃고** M으로 **환원**된다.

12 ④ 개념 3·5

B **(옳음)** 산화와 환원은 언제나 동시에 — 이산화 탄소가 환원될 때 산화되는 물질도 함께 있다. C **(옳음)** 구리와 은 이온처럼 전자만 오가도 산화·환원 반응이다.

바로알기

A (틀림 →) 철이 산소를 얻어 산화될 때 같은 반응에서 **환원도 함께** 일어난다(짝인 산소 분자가 전자를 끌어와 환원 — 전자 기준) — 산화만 일어나는 반응은 없다.

13 ② 개념 3·5

(나)에서 Y 이온은 전자를 얻어 금속 Y가 된다 — 환원.

바로알기

① (가)에서 X는 전자를 잃고 산화된다. ③ X가 잃은 전자는 Y 이온이 얻는다 — 전자는 사라지지 않는다. ④ (가)와 (나)는 전자가 이동하는 반응이다. ⑤ (가)와 (나)는 동시에 일어난다.

14 ② 개념 3 | 탐구

ㄷ **(옳음)** Ⅰ의 구리, Ⅱ의 아연 모두 전자를 잃고 이온이 되어 수용액으로 녹아 들어간다 — 산화.

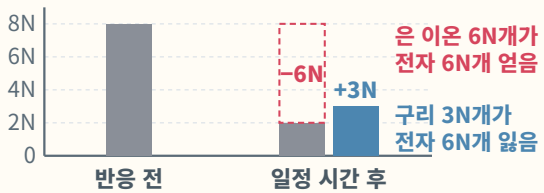
바로알기

ㄱ (틀림 →) Ⅰ에서 구리는 전자를 **잃고 산화**되며, 전자를 얻어 환원되는 것은 은 이온이다. ㄴ (틀림 →) Ⅱ에서 $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$ — 아연 이온 1개가 생길 때 구리 이온 1개가 구리로 석출되므로 양이온 수는 **일정**하다. 붉은색 고체는 구리이고, 구리 이온이 줄어 푸른색이 옅어진다.

15 ① 개념 3

ㄱ **(옳음)** 은 이온이 8N → 2N, 6N개 줄었다 → 은 이온 6N개가 전자 6N개를 얻었다. 구리 원자 1개가 전자 2개를 내놓으므로 산화된 구리는 6N ÷ 2 = 3N개 — 그래프의 구리 이온 3N개와 맞는다.

꼼꼼 자료 분석



양이온 총수: 8N → 2N + 3N = 5N (줄어든다)
잃은 전자 수 = 얻은 전자 수 — 산화와 환원은 함께 일어난다

바로알기

ㄴ (틀림 →) 양이온 총수는 8N → 2N + 3N = 5N으로 **줄었다**.
ㄷ (틀림 →) 구리 이온이 늘어나므로 푸른색은 점점 **진해진다**.

16 ①

개념 1·2 | 탐구

ㄱ **(옳음)** 검은색 산화 구리(Ⅱ)가 산소를 잃고 붉은색 구리로 환원된다. 석회수가 흐려진 것은 이산화 탄소가 생겼다는 증거다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 이산화 탄소는 탄소가 산화 구리(Ⅱ)의 산소를 **얻어**(산화) 생긴다. ㄷ (틀림 →) 산소 원자 수를 맞추면 $2CuO + C \rightarrow 2Cu + CO_2$이다 — 산화 구리(Ⅱ) 2개의 산소 2개가 탄소 1개로 옮겨 간다.

17 ③

개념 2·3·4

ㄱ **(옳음)** 세포 호흡에서 산소를 얻어 산화되는 것은 포도당이다. ㄴ **(옳음)** 구리와 은 이온의 반응에서는 산소 없이 전자가 이동한다. (가)에서 산화 철의 산소를 얻어 산화되는 것은 코크스가 만든 일산화 탄소다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) (가)에서 산화 철은 산소를 **잃고** 철로 환원된다.

18 모범 답안

개념 2 | 자료 파헤치기

산화 철은 **산소**를 잃고 환원되어 철이 되고, 코크스가 타서 생긴 **일산화 탄소**는 그 **산소**를 얻어 산화되어 이산화 탄소가 된다.

채점 요소	배점
① 산화 철이 산소를 잃고 환원된다고 썼다.	3점
② 일산화 탄소가 산소를 얻어 산화된다고 썼다. (코크스·탄소가 직접 빼앗는다고만 쓰면 1점)	3점

> **채점 연습**
> "산화 철이 산소를 얻어 산화되고, 일산화 탄소가 환원된다." — 이 표현만으로는 ①·②번 채점 요소 점수를 받을 수 없다(산소가 이동하는 방향을 거꾸로 썼다). **부분 점수 예** "산화 철은 산소를 잃고 환원되고, 코크스가 그 산소를 빼앗는다." — ①번 3점과 ②번 1점으로 4점.

19 모범 답안

개념 3

구리는 **전자**를 잃고 **구리 이온**이 되어 용액에 녹아 들어가므로 용액이 푸르게 변한다(산화). 구리가 잃은 전자를 **은 이온**이 얻어 은이 되므로 구리선 표면에 은이 석출된다(환원).

채점 요소	배점
① 구리가 전자를 잃고 구리 이온(푸른색)이 된다고 썼다.	2점
② 은 이온이 전자를 얻어 은으로 석출된다고 썼다.	2점
③ 구리는 산화, 은 이온은 환원된다고 이름 붙였다.	2점

> **채점 연습**
> "은 이온 때문에 용액이 푸르게 변한다." — 이 표현만으로는 ①번 채점 요소 점수를 받을 수 없다(푸른색은 구리 이온의 색이다). **부분 점수 예** "은 이온이 전자를 얻어 구리선 표면에 은으로 석출된다." — ②번만 맞아 2점.

20 모범 답안

개념 2·4

(1) 양초의 종류·크기, 병을 덮는 때와 병의 모양·재질(병 크기만 다르게). (2) 큰 병 속 촛불이 더 오래 탄다 — 연소는 양초가 **산소**를 얻는 **산화**라, 병 속 산소를 다 쓰면 꺼지고 산소가 많은 큰 병이 오래 간다. (3) 병에 석회수를 넣고 흔들면 뿌옇게 흐려진다 — 양초 속 탄소가 산화되어 이산화 탄소가 생겼다.

채점 요소	배점
① 병 크기 말고 같게 할 조건을 두 가지 썼다.	2점
② 큰 병이 오래 탄다는 예상을 산소·산화로 설명했다.	2점
③ 석회수로 이산화 탄소를 확인한다고 썼다.	2점

> **채점 연습**
> "큰 병이 덜 뜨거워져서 오래 탄다." — 이 표현만으로는 ②번 채점 요소 점수를 받을 수 없다(산소의 양과 산화를 연결하지 못했다). **부분 점수 예** "양초의 종류와 크기를 같게 하고, 석회수가 뿌옇게 흐려지는지 본다." — ①·③번만 맞아 4점.

21 ③ 개념 2·5 | 자료 파헤치기 | 2점

ㄱ **(옳음)** (다)에서 산소를 잃은 산화 철 → 철, 환원. ㄴ **(옳음)** (다)에서 산소를 얻은 일산화 탄소 → 이산화 탄소, 산화 — 용광로의 주된 '산소 도둑'은 CO다.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) (나)에서 이산화 탄소는 산소를 **잃고** 일산화 탄소로 환원되며, 산소를 얻어 산화되는 것은 탄소(코크스)다. 단계마다 산소의 이동 화살표 하나만 그리면 판정된다.

22 ⑤ 개념 2·4·5 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** CO_2가 산소를 잃고 포도당으로 — 환원. ㄴ **(옳음)** 포도당이 산소를 얻어 — 산화. ㄷ **(옳음)** 어느 반응이든 잃는 자와 얻는 자가 함께 있다 — 동시성.

> **함정 체크**
> 광합성과 호흡은 **정확히 반대 방향**의 한 쌍 — 한쪽만 외우면 다른 쪽은 뒤집으면 된다.

23 ④ 개념 2 | 01 연계 | 2.5점

ㄴ **(옳음)** 산소를 늘린 반응은 광합성 — CO_2가 산소를 잃고 포도당이 된다(환원). ㄷ **(옳음)** 광합성이 늘린 산소로 오존층이 생겨 자외선을 막은 뒤에야 육상 진출(B)이 가능했다 — 01 소단원에서 배운 순서다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) A~B 동안 대기 중 산소를 늘린 것은 **광합성**이다. 세포 호흡은 산소를 소모하는 반응이다.

24 ⑤ 개념 4·5 | 2점

ㄱ **(옳음)** 포장을 뜯자 철가루가 공기 중 산소를 얻어 산화되며 열을 낸다. ㄴ **(옳음)** 공기가 통하지 않는 포장 속에서는 산소가 없어 산화가 일어나지 않는다. ㄷ **(옳음)** 갈변도 산소와의 반응(산화)이므로, 랩으로 산소와의 접촉을 막으면 늦어진다 — 뜯기 전 손난로와 같은 원리.

> **함정 체크**
> 손난로·갈변·연소는 모두 산소를 얻는 산화 — '산소를 막으면 반응이 멈추거나 늦어진다'는 한 원리로 생활 사례를 함께 분석한다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 산소: **얻으면 산화, 잃으면 환원** / 전자: **잃으면 산화, 얻으면 환원**(잃산얻환)
- √ 광합성 = CO_2 **환원** · 연소 = 연료 **산화** · 제련 = 산화 철 **환원**
- √ 산화와 환원은 **언제나 동시** — '무엇이 이동했나'부터 찾아라

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 전자를 잃는 반응을 무엇이라고 하는가?
2. 용광로에서 산화 철의 산소를 주로 빼앗는 물질은 무엇인가?
3. 구리선을 질산 은 수용액에 넣었을 때 용액을 푸르게 만드는 이온은 무엇인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 산화 2 일산화 탄소 3 구리 이온

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"광합성·연소·제련 셋을 놓고 '산소가 어디서 어디로 갔는지' 화살표만 그려 보자. 막히면 61쪽으로! — 박찬쌤"